

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 27 Giugno 2007

1. Sia V il sottospazio di $\mathbb{R}^4$ generato dai vettori $v_1 = (1, -2, 1, 1)$, $v_2 = (2, 0, 1, 2)$ e $v_3 = (1, 2, 0, 1)$.
 - a) Scrivere un sistema lineare omogeneo a coefficienti reali di cui V sia lo spazio delle soluzioni.
 - b) Determinare, se esiste, un endomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $V = \ker(\varphi) = \operatorname{im}(\varphi)$.
2. Siano V, W, V_1, V_2 sottospazi di uno spazio euclideo.
Provare o confutare ciascuna delle seguenti affermazioni.
 - a) Se $W + V_1 = W + V_2$ e le somme sono dirette, si ha $V_1 = V_2 = W^\perp$.
 - b) $V \subset W \implies W^\perp \subset V^\perp$.
 - c) $(V \cap W)^\perp = V^\perp \cap W^\perp$.
3. Siano $V_1 = \{x, y, z, t \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - z = 0\}$ e $V_2 = \mathcal{L}((1, 2, 0, 1), (1, 0, 0, 2), (0, 1, 2, 0))$.
Determinare una base ortogonale di $V_1 \cap V_2$.
4. Sia $\varphi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ l'endomorfismo associato, rispetto alla base canonica, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Provare che φ è semplice e determinare una base B di autovettori.
- b) Determinare, se esiste, una base ortogonale di autovettori o provare che non esiste.
- c) Esibire, se esiste, un endomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ tale che φ, ψ siano linearmente indipendenti ma abbiano la stessa base B di autovettori.

- NOTA
- a) Per coloro che recuperano la prima prova parziale, rispondendo ai quesiti 1. e 2. o la seconda prova parziale, rispondendo ai quesiti 3. e 4., la durata della prova è di un'ora e venti minuti.
 - b) Per coloro che sostengono l'intero esame, rispondendo a tutti e quattro i quesiti, la durata della prova è di 2 ore e quaranta minuti.

CORSO DI GEOMETRIA B

Esame del 23 giugno 2006 - Esempi di soluzioni

1. a) Poiché $v_2 = v_1 + v_3$, l'insieme $B = \{v_1, v_3\}$ è una base per V .
Basta quindi trovare due equazioni omogenee indipendenti da essi soddisfatte; e si vede subito che due siffatte equazioni sono $x = t$ e $2x - y - 4z = 0$.
- b) Completiamo B ad una base C di $\mathbb{R}^4$ aggiungendo i vettori e_3, e_4 della base canonica. L'endomorfismo α univocamente individuato dalle assegnazioni seguenti

$$\alpha(v_1) := \underline{0} \quad \alpha(v_3) := \underline{0} \quad \alpha(e_3) := v_1 \quad \alpha(e_4) := v_3$$

ha chiaramente i requisiti richiesti.

2. a) In $\mathbb{R}^2$ siano $W = \mathcal{L}(1, 1)$, $V_1 = \mathcal{L}(1, 0)$ e $V_2 = \mathcal{L}(0, 1)$. Allora $W \oplus V_1 = W \oplus V_2 = \mathbb{R}^2$, ma $V_1 \neq V_2$ e ciò confuta a).
- b) L'affermazione è vera. Infatti se $z \in W^\perp$, allora $(z, w) = 0$ per ogni $w \in W$, quindi si ha anche $(z, v) = 0$ per ogni $v \in V$; perciò $z \in V^\perp$.
- c) Siano V_1 e V_2 come in a). Allora si ha $(V_1 \cap V_2)^\perp = \underline{0}^\perp = \mathbb{R}^2$ e $V_1^\perp \cap V_2^\perp = V_2 \cap V_1 = \underline{0}$. Ciò confuta c).

3. Gli elementi di V_2 sono del tipo

$$a(1, 2, 0, 1) + b(1, 0, 0, 2) + c(0, 1, 2, 0) = (a + b, 2a + c, 2c, a + 2c)$$

Essi appartengono a V_1 se e solo se

$$a + b + 2a + c - 2c = 3a + b - c = 0$$

$V_1 \cap V_2$ è quindi costituito dagli elementi di $\mathbb{R}^4$ del tipo

$$(a + b, 5a + b, 6a + 2b, a + 2b) = a(1, 5, 6, 1) + b(1, 1, 2, 2)$$

Gli elementi $f_1 = (1, 1, 2, 2)$ ed $f_2 = (1, 5, 6, 1)$ sono quindi una base di $V_1 \cap V_2$.

Applicando il processo di ortogonalizzazione, si trova la base $\{g_1, g_2\}$ dove

$$g_1 = f_1 = (1, 1, 2, 2) \quad \text{e} \quad g_2 = f_2 - \frac{(f_2, g_1)}{(g_1, g_1)} g_1 = (1, 5, 6, 1) - 2(1, 1, 2, 2) = (-1, 3, 2, -3)$$

4. a) Il polinomio caratteristico di A è

$$(1 - X)((-X)(-X - 2) - 8) = (1 - X)(X^2 + 2X - 8) = (1 - X)(X + 4)(X - 2)$$

quindi A ha i tre autovalori distinti 1, 2 e -4. Perciò l'endomorfismo è semplice.

Gli autospazi hanno tutti dimensione uno; quindi, per determinare una base formata da autovettori, basta considerare un vettore non nullo in ciascun autospazio.

Basta quindi dare, nell'equazione seguente, a λ i valori 1, 2 e -4 e determinare ogni volta una soluzione non nulla :

$$\begin{pmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 4 & -2 - \lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Si trova così, ad esempio, $V_1 = \mathcal{L}(0, 0, 1)$, $V_2 = \mathcal{L}(1, 1, 0)$ e $V_{-4} = \mathcal{L}(1, -2, 0)$.

Perciò $B = \{(0, 0, 1), (1, 1, 0), (1, -2, 0)\}$ è una base (ordinata) di autovettori.

b) Condizione necessaria affinché esista una base ortogonale di autovettori è che gli autospazi siano a due a due ortogonali.

Ora, $V_2 = \mathcal{L}(1, 1, 0)$ e $V_{-4} = \mathcal{L}(1, -2, 0)$ non sono ortogonali, quindi una base ortogonale formata da autovettori non esiste.

c) La matrice associata a φ rispetto alla base B , è

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

Sia ψ l'endomorfismo associato, rispetto a B , alla matrice

$$N = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

φ e ψ sono linearmente indipendenti perché tali sono le matrici associate (rispetto alla STESSA base B), ed essendo le due matrici diagonali B è una base di autovettori per entrambe.